

USER GUIDE · KOREAN EDITION

AFM Journal Search Tool v2

AFM Manual Introduction Writing Assistant

Journal Search · Quality Score · PDF Download · ZIP Export

v2.0 Final

Park Systems

2025

Korean Edition

목차

1.	도구 소개 및 개요	3
	1.1 AFM Journal Search Tool이란?	
	1.2 주요 특징	
	1.3 시스템 요구사항	
2.	시작하기	4
	2.1 파일 실행 방법	
	2.2 화면 구성	
3.	워크플로우 — 단계별 가이드	5
	STEP 1 키워드 설정	
	STEP 2 검색 필터 설정	
	STEP 3 학술 DB 검색	
	STEP 4 자동 저널 등록	
	STEP 5 수동 저널 등록 (DOI)	
	STEP 6 저널 목록 관리	
	STEP 7 ZIP 내보내기	
4.	저널 품질 점수 시스템	8
5.	ZIP 출력 파일 상세	9
6.	자동 저널 등록 API 안내	10
7.	자주 묻는 질문 (FAQ)	11
8.	다음 버전 개선 계획	12

도구 소개 및 개요

1.1 AFM Journal Search Tool이란?

AFM Journal Search Tool v2는 AFM(원자력 현미경) 측정 모드 매뉴얼의 **Chapter 1 Introduction** 작성을 체계화하기 위해 개발된 통합 연구 도구입니다.

기존에 연구자마다 다르게 수행하던 저널 검색·선별·정리 과정을 **단일 HTML 파일** 하나로 표준화하였습니다. 별도 설치 없이 브라우저에서 즉시 실행되며, 팀 전체에 파일 하나로 공유할 수 있습니다.

☞ 이 도구가 해결하는 문제

연구자마다 다른 DB를 사용하여 검색 기준이 불일치하고, IF·인용 수·수식 수를 통합 평가할 방법이 없으며, 키워드 정리→검색→메모→초안 작성 과정이 매번 반복되는 문제를 해결합니다.

1.2 주요 특징

🔗 단일 HTML 파일

설치 없이 Chrome/Edge 브라우저로 즉시 실행. 인터넷 연결 없이도 대부분 기능 사용 가능.

🔍 API 자동 검색

CrossRef API + Unpaywall API를 활용하여 키워드 기반으로 저널을 자동 검색하고 PDF 접근 가능 여부를 실시간 확인.

★ 품질 점수 자동 산정

Impact Factor, 인용 수, 수식 수, Physics/회로 포함 여부를 기준으로 0~100점 품질 점수 자동 계산.

📁 ZIP 일괄 출력

메타데이터, 보고서, 초안 템플릿, 체크리스트, 오픈 액세스 PDF까지 ZIP 하나로 일괄 다운로드.

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항	권장사항
브라우저	Chrome 90+ / Edge 90+	Chrome 최신 버전
인터넷 연결	자동 검색 기능 사용 시 필요	자동 검색 및 PDF 다운로드
이메일 주소	Unpaywall API 사용 시 필요	실제 사용 중인 이메일
운영체제	Windows / macOS / Linux 모두 지원	—

시작하기

2.1 파일 실행 방법

1 파일 다운로드

AFM_Journal_Search_Tool_KO.html 파일을 컴퓨터에 저장합니다.

2 브라우저로 열기

HTML 파일을 Chrome 또는 Edge 브라우저 창으로 **드래그 앤 드롭**하거나, 파일을 우클릭 → "연결 프로그램" → Chrome을 선택합니다.

3 도구 즉시 사용 가능

별도 설치나 로그인 없이 모든 기능을 즉시 사용할 수 있습니다.

⚠ 주의

파일을 더블클릭하면 기본 브라우저(Internet Explorer 등)에서 열릴 수 있습니다. 반드시 **Chrome 또는 Edge**에서 열어야 모든 기능이 정상 동작합니다.

2.2 화면 구성

화면은 상단 탭바, 좌측 사이드바 메뉴, 우측 메인 콘텐츠 영역으로 구성됩니다.

영역	구성 메뉴	설명
워크플로우	키워드 설정 / 검색 필터 / 검색 링크	검색 준비 단계
저널 관리	자동 저널 등록 / 수동 저널 등록 / 저널 목록	저널 수집 및 관리
완료	ZIP 내보내기 / 작성 프로세스	결과 출력 및 참고

우측 상단의  다크 모드 버튼으로 다크/라이트 테마를 전환할 수 있습니다.

워크플로우 — 단계별 가이드

STEP 1 | 키워드 설정

좌측 사이드바에서 **키워드 설정**을 클릭합니다. 이 단계에서 선택된 키워드가 이후 자동 검색 및 URL 생성에 모두 사용됩니다.

Preset 키워드 선택

AFM 관련 Preset 키워드 **30개**가 제공됩니다. 파란색으로 강조된 키워드가 현재 활성 상태입니다. 클릭하면 선택/해제가 토글됩니다.

✖ 기본 선택 키워드

atomic force microscopy · tapping mode AFM · tip-sample interaction · cantilever dynamics · Q factor cantilever

커스텀 키워드 추가

하단 입력창에 원하는 키워드를 입력하고 **Enter** 또는 **+ 추가** 버튼을 클릭합니다. Park Systems 학습 페이지(AFM-modes)를 참고하여 작성 중인 AFM 모드에 맞는 키워드를 추가하세요.

🔍 권장 사항

키워드는 영문으로 입력하세요. 학술 DB 검색은 영어 기반으로 동작합니다. 예: `piezoresponse force microscopy`, `Kelvin probe surface potential`

STEP 2 | 검색 필터 설정

좌측 사이드바에서 **검색 필터**를 클릭합니다.

📅 출판 연도 (이후)

이 연도 이후 출판된 저널만 검색합니다. 기본값: 2010

📊 최소 Impact Factor

등록 시 참고용 기준값입니다. 자동 검색에서 IF는 Unpaywall API로 가져옵니다.

📖 최소 인용 수

목록 필터링 참고 기준. CrossRef에서 자동으로 가져옵니다.

🔍 검색 결과 수

CrossRef API가 반환할 결과 수. 기본값 20개. 상위 10개만 PDF 확인합니다.

Unpaywall API 이메일 입력 (필수)

자동 저널 등록 기능을 사용하려면 이메일 주소를 입력해야 합니다. Unpaywall API는 무료이며 API 키가 필요 없습니다. 이메일은 API 정책상 요청 식별에만 사용됩니다.

STEP 3 | 학술 DB 검색

좌측에서 **검색 링크**를 클릭하거나, 검색 필터 화면의 **검색 링크 생성** → 버튼을 클릭합니다. 현재 활성 키워드와 연도 필터가 각 DB의 검색 URL에 자동으로 포함됩니다.

데이터베이스	특징	Sci-Hub
Google Scholar	가장 광범위한 학술 검색	—
ScienceDirect (Elsevier)	Elsevier 저널 전문	제공
Springer / Nature	Nature 계열 고IF 저널	제공

ACS Publications	미국화학회 저널	제공
Wiley Online Library	Wiley 계열 저널	제공
PubMed	바이오/나노 분야	—

△ 유료 저널 접근

기관 계정이 없는 경우 **Sci-Hub** 버튼을 클릭 후 해당 저널의 DOI를 입력하면 PDF에 접근할 수 있습니다.

STEP 4 | 자동 저널 등록

좌측에서 **자동 저널 등록**을 클릭합니다. 이 기능은 CrossRef API와 Unpaywall API를 사용하여 저널 검색부터 등록까지 자동화합니다.

1 이메일 확인

검색 필터 탭에서 Unpaywall API 이메일을 입력했는지 확인합니다.

2 자동 검색 시작 클릭

버튼을 클릭하면 다음 순서로 자동 실행됩니다.

- ① CrossRef API → 활성 키워드로 관련도 순 상위 결과 검색
- ② 상위 10개 저널 각각에 대해 Unpaywall API로 PDF 다운로드 가능 여부 확인
- ③ 각 저널 카드에  PDF 가능 또는  PDF 불가 상태 표시

3 등록 방법 선택

- PDF 가능 저널 모두 등록 — 오픈 액세스 PDF가 있는 저널만 일괄 등록
- 전체 등록 — PDF 유무 관계없이 검색된 10개 전체 등록
- + 등록 (개별 카드) — 원하는 저널만 선택 등록

자동 완성 항목

제목 · 저자 · 출판 연도 · 저널명 · 인용 수 · DOI · PDF URL · 오픈 액세스 여부 · Physics/회로 포함 여부(키워드 자동 감지) · 품질 점수

STEP 5 | 수동 저널 등록 (DOI 자동 완성)

좌측에서 **수동 저널 등록**을 클릭합니다. 직접 검색한 저널을 등록하거나, DOI로 메타데이터를 자동으로 가져올 수 있습니다.

DOI로 자동 불러오기

1 DOI 입력

학술 DB에서 찾은 논문의 DOI를 입력합니다.

예: 10.1038/s41565-021-00844-6 또는 <https://doi.org/10.xxxx/...>

2 불러오기 클릭

CrossRef API에서 메타데이터를, Unpaywall API에서 PDF URL을 자동으로 가져와 품이 자동 완성됩니다.

3 추가 정보 입력 후 등록

수식 수(Introduction 내 직접 세기), 메모 등을 추가 입력하고 + 저널 등록 버튼을 클릭합니다. 실시간으로 품질 점수가 미리 보여집니다.

STEP 6 | 저널 목록 관리

좌측에서 **저널 목록**을 클릭합니다. 등록된 모든 저널을 한눈에 확인하고 관리할 수 있습니다.

정렬 기능

점수순 · 인용순 · IF순 · 연도순으로 정렬 가능. 기본값은 품질 점수 높은 순.

☒ 선택 관리

각 저널 우측 체크박스로 ZIP 포함 여부 결정. 전체 선택/해제 버튼 제공.

PDF 바로 열기

PDF URL이 있는 저널은 카드 하단 PDF 버튼으로 바로 열람 가능.

통계 요약

총 저널 수 · 선택됨 · PDF 보유 수 · 평균 점수가 상단에 표시됨.

STEP 7 | ZIP 내보내기

좌측에서 **ZIP 내보내기**를 클릭합니다.

1 AFM 모드명 입력

예: `Tapping_Mode` , `PFM` , `KPFM` — 파일명에 사용됩니다.

2 포함할 파일 선택

6종 파일과 PDF 폴더 각각 체크박스로 선택. 기본값은 전체 선택.

3 ↓ ZIP 파일 다운로드 클릭

PDF가 포함된 경우 각 PDF를 순서대로 다운로드한 후 ZIP으로 압축합니다. 저널 수에 따라 수 분이 소요될 수 있습니다.

저널 품질 점수 시스템

저널 등록 시 아래 4가지 기준으로 0~100점의 품질 점수가 자동 계산됩니다.

인용 수 (Citations)

40점

최대 점수 조건: 500회 이상 인용 — 점수 = $\min(\text{인용수}/500, 1) \times 40$

Impact Factor

30점

최대 점수 조건: IF 20 이상 — 점수 = $\min(\text{IF}/20, 1) \times 30$

Introduction 수식 수 (Equations)

20점

최대 점수 조건: 20개 이상 — 점수 = $\min(\text{수식수}/20, 1) \times 20$

Physics 포함 / 회로·신호처리 포함

10점

Physics 5점 + 회로/신호처리 5점 보너스. 자동 감지 또는 수동 선택.

✦ Physics / 회로 자동 감지 키워드

Physics: van der Waals, tip-sample, cantilever, Hamaker, Hertz, DMT, JKR, oscillation, force

Circuit: lock-in, PID, feedback, amplifier, signal processing, phase detection, controller

점수 등급 기준

점수 범위	등급	활용 방법
70~100점	● 우수	Introduction 핵심 참고 저널로 적극 활용
40~69점	● 양호	보조 참고 자료로 활용
0~39점	● 검토 필요	추가 검증 후 사용 권장

🔍 수식 수 입력 방법

자동 검색으로는 수식 수를 가져올 수 없습니다. 해당 논문의 Introduction 섹션을 직접 열어 수식 개수를 세어 수동 입력하세요. 수식 수는 저널 품질 판별에서 가장 중요한 AFM 특화 기준입니다.

ZIP 출력 파일 상세

ZIP 파일은 `AFM_Manual_[모드명]_[날짜].zip` 형식으로 다운로드됩니다.

파일명		형식	내용
journals.json	JSON	JSON	선택된 저널 전체 메타데이터. IF · 인용 수 · 점수 · PDF URL · DOI 포함. 다른 도구에서 활용 가능.
report.html	HTML	HTML	브라우저로 열람 가능한 저널 품질 비교 보고서. 점수 · PDF 링크 · DOI 표 포함.
keywords.txt	TXT	TXT	사용된 키워드 목록과 전체 검색 쿼리 문자열.
search_links.txt	TXT	TXT	6개 DB별 자동 생성 검색 URL 목록. 재검색 시 바로 사용 가능.
intro_template.md	MD	Markdown	Chapter 1 Introduction 초안 템플릿. 핵심 수식(van der Waals, Hertz, 조화진동자 등) 포함.
review_checklist.md	MD	Markdown	AFM 전문가 피드백용 검토 체크리스트. 물리적 타당성 · 실제 시스템 일치 여부 항목 포함.
pdf/ 폴더	PDF	PDF	오픈 액세스 PDF가 있는 저널을 자동 다운로드하여 포함. 다운로드 실패 시 URL 텍스트 파일로 대체.

🔗 intro_template.md 활용법

Markdown 뷰어(VS Code, Typora, Obsidian 등)에서 열거나 Word/Google Docs로 변환하여 사용할 수 있습니다. 포함된 LaTeX 수식은 `$$...$$` 형식으로 작성되어 있습니다.

자동 저널 등록 API 안내

🔍 CrossRef API

용도: 키워드 기반 저널 검색, DOI별 메타데이터 조회

비용: 완전 무료

API 키: 불필요

속도: 검색 수초 이내

제한: 초당 50 요청 (자동 준수)

📄 Unpaywall API

용도: DOI별 오픈 액세스 PDF URL 확인

비용: 완전 무료

API 키: 불필요 (이메일만 필요)

이메일 목적: 남용 방지 식별자

제한: 시간당 100,000 요청

✉ 이메일 개인정보

입력하는 이메일 주소는 Unpaywall API 서버로만 전송되며, 도구 내 어디에도 저장되지 않습니다. Unpaywall은 이메일을 마케팅 목적으로 사용하지 않습니다.

오픈 액세스 PDF 한계

Unpaywall은 합법적으로 공개된 오픈 액세스 PDF만 제공합니다. 기관 구독 저널(유료 저널)의 PDF는 제공되지 않습니다. 이 경우:

- 소속 기관 라이브러리 계정으로 접근하거나
- Sci-Hub 버튼을 클릭 후 DOI를 입력하여 접근하세요
- 저자에게 직접 이메일로 요청할 수도 있습니다

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 인터넷이 없어도 사용할 수 있나요?

키워드 설정, 검색 필터 조정, 수동 저널 등록(직접 입력), 저널 목록 관리, ZIP 생성(PDF 제외)은 오프라인에서도 사용 가능합니다. 단, 자동 저널 등록(CrossRef/Unpaywall API), DOI 자동 완성, PDF 다운로드에는 인터넷 연결이 필요합니다.

Q2. 자동 검색에서 결과가 나오지 않아요.

① 검색 필터에서 이메일 주소를 입력했는지 확인하세요. ② 키워드 설정에서 키워드가 선택(파란색)되어 있는지 확인하세요. ③ 인터넷 연결 상태를 확인하세요. ④ 키워드를 더 일반적인 용어로 변경해 보세요.

Q3. PDF 다운로드가 안 되는 저널이 있어요.

해당 저널이 유료 저널(구독 필요)인 경우 Unpaywall API에서 PDF URL을 제공하지 않습니다. ✕ PDF 불가 표시가 된 저널은 Sci-Hub 버튼을 이용하거나 기관 계정으로 접근하세요.

Q4. ZIP 다운로드가 매우 느려요.

PDF가 포함된 경우 각 PDF를 순서대로 다운로드하기 때문에 저널 수에 비례하여 시간이 걸립니다. PDF가 불필요하다면 ZIP 내보내기 화면에서 "PDF 폴더" 항목을 체크 해제하면 훨씬 빠르게 생성됩니다.

Q5. 등록된 저널이 브라우저를 닫으면 사라지나요?

네, 현재 버전은 브라우저 세션 내 메모리에만 저장됩니다. 작업이 끝나면 반드시 ZIP으로 내보내기 하여 저장하세요. ZIP의 journals.json 파일에 모든 데이터가 보존됩니다.

Q6. 다크 모드를 기본값으로 설정할 수 있나요?

우측 상단 ☞ 다크 모드 버튼을 클릭하면 다크 테마로 전환되며, 설정이 브라우저 로컬 스토리지에 저장되어 다음 실행 시에도 유지됩니다.

다음 버전 개선 계획

현재 v2.0의 다음 단계로 아래 두 가지 주요 기능이 계획되어 있습니다.

REVISION 1

저널 Grading 세부 규정 고도화

- 수식 유형별 가중치 세분화 (기본 수식 vs. 핵심 물리 수식)
- 저널 분야 적합성 지수 추가 (AFM 관련도 자동 판별)
- 인용 맥락 분석 — 단순 인용 vs. 핵심 참고로 분류
- Impact Factor 구간별 차등 점수 체계 도입
- 최신성 지수 추가 (최근 5년 인용 비율 반영)

REVISION 2

등록 저널 기반 Introduction 자동 작성 지원

- 등록된 저널에서 핵심 문장 자동 Summary 추출
- 기존 Introduction 구성 구조에 맞춘 섹션별 내용 배치
- 수식 · 레퍼런스 자동 매핑 및 초안 생성
- 사용자 검토 → 피드백 반영 → 재생성 워크플로우
- 최종 초안을 Markdown / Word 형식으로 내보내기

✎ 문의 및 피드백

도구 사용 중 문제가 발생하거나 개선 제안이 있으면 Park Systems 담당자에게 연락하세요. 사용자 피드백이 다음 버전 개발에 직접 반영됩니다.